ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ – ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Θεωρία Παιγνίων και Αποφάσεων
Διδάσκουσα: Αλκμήνη Σγουρίτσα

1η Σειρά Ασκήσεων **Προθεσμία παράδοσης: 19 Απριλίου 2026**

Οι λύσεις των ασκήσεων πρέπει να γραφτούν σε υπολογιστή (πχ Word ή Latex), και να παραδοθούν στο **eclass** σε μορφή **pdf**. Υπάρχει η δυνατότητα να σχεδιάσετε τα δέντρα που ζητούνται με το χέρι, να τα σκανάρετε και να τα ενσωματώσετε στο αρχείο σας. Η προθεσμία της παράδοσης είναι **19 Απριλίου 2026**, και ώρα 11:59μμ.

Βαθμολογία: **80 μονάδες συνολικά**
(αντιστοιχούν σε **0.8 Μονάδες** στον τελικό βαθμό)

Πρόβλημα 1. (**30 μονάδες**) Μία τράπεζα σκέφτεται να επενδύσει ένα ποσό 100 χιλιάδων ευρώ που έχει διαθέσιμο αυτή τη στιγμή. Οι επιλογές είναι οι εξής:

- Επιλογή α_0: η τράπεζα δε θα επενδύσει πουθενά.
- Επιλογή α_1: η τράπεζα θα δώσει τα χρήματα στην αίτηση ενός πελάτη για τη χορήγηση δανείου με αυτό το ποσό, για 1 χρόνο με σταθερό επιτόκιο 20%.
- Επιλογή α_2: η τράπεζα θα επενδύσει τα χρήματα αυτά σε μετοχές όπου μετά από ένα χρόνο θα έχουν απόδοση 10% με πιθανότητα 0.6 και απόδοση -10% με την υπόλοιπη πιθανότητα.

Ο Προϊστάμενος Χορηγήσεων Δανείων κάνει πρώτα μια πρόχειρη έρευνα για τον υποψήφιο πελάτη για το δάνειο, και εκτιμά ότι η πιθανότητα πλήρους αποπληρωμής του δανείου (ΑΔ) μετά από ένα χρόνο είναι 0.8. Θεωρούμε ότι με την υπόλοιπη πιθανότητα το δάνειο δεν θα αποπληρωθεί (ΜΑΔ) και η τράπεζα δεν θα εισπράξει τίποτα από τον πελάτη. Επιπλέον υποθέστε ότι η αποπληρωμή ή μη του δανείου και η απόδοση της μετοχής είναι ανεξάρτητα ενδεχόμενα.
i. (*10 μονάδες*) Αν υποθέσουμε ότι η τράπεζα θα επιλέξει αποκλειστικά ένα από τα α_0, α_1, α_2, να κατασκευαστεί το δέντρο απόφασης και να προσδιοριστεί η στρατηγική της τράπεζας, υποθέτοντας ότι η τράπεζα θα ακολουθήσει το κριτήριο της **μεγιστοποίησης του αναμενόμενου χρηματικού ποσού** που θα έχει στο τέλος του χρόνου. Να ενημερωθεί το δέντρο απόφασης κατάλληλα.

Έστω επιπλέον ότι η τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει μια πλήρη έκθεση για τον πελάτη που αιτήθηκε το δάνειο της οποίας όμως το κόστος είναι 4.000 ευρώ, καθώς απαιτεί πρόσβαση σε περισσότερα δεδομένα. Το αποτέλεσμα της έκθεσης μπορεί να είναι είτε θετικό (Θ) ως προς την αποπληρωμή του δανείου είτε αρνητικό (Α). Έστω ότι η από κοινού κατανομή πιθανότητας για τις πιθανές εκβάσεις της έκθεσης και την αποπληρωμή του δανείου δίνεται από τον Πίνακα 1.

Έκβαση	Αποπληρωμή δανείου (ΑΔ)	Μη αποπληρωμή δανείου (ΜΑΔ)
Θ	0.7	0.05
A	0.1	0.15

Πίνακας 1: Πιθανότητες για τις τομές των πιθανών ενδεχομένων.

Για παράδειγμα, η πιθανότητα το αποτέλεσμα της έκθεσης να είναι θετικό (Θ) και να γίνει η αποπληρωμή του δανείου (ΑΔ) είναι 0.7: $P(\Theta \cap A\Delta) = 0.7$.

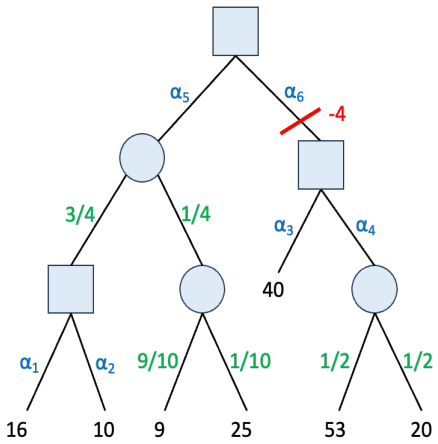
Στα παρακάτω τρία υποερωτήματα υποθέτουμε ότι η τράπεζα θα ακολουθήσει το κριτήριο της **μεγιστοποίησης του αναμενόμενου χρηματικού ποσού** που θα έχει η τράπεζα στο τέλος του χρόνου.

ii. (*15 μονάδες*) Να κατασκευαστεί το δέντρο απόφασης που περιλαμβάνει και την επιλογή για περαιτέρω έρευνα και να προσδιοριστεί η στρατηγική της τράπεζας. Να ενημερωθεί το δέντρο απόφασης κατάλληλα.

iii. (*2 μονάδες*) Ποια είναι η μέγιστη επιτρεπτή τιμή για το κόστος της πλήρους έκθεσης για τον πελάτη, έτσι ώστε να συμφέρει την τράπεζα να ζητήσει μια τέτοια έκθεση;

iv. (*3 μονάδες*) Ποια είναι η αξία της τέλειας πληροφόρησης (να συμπεριλάβετε όλες τις τυχαίες μεταβλητές του προβλήματος);

Πρόβλημα 2. (**13 μονάδες**) Θεωρήστε το δέντρο απόφασης που φαίνεται στο Σχήμα 1, όπου με πράσινο δίνονται οι πιθανότητες για τις διαφορετικές εκβάσεις στους κόμβους τύχης.



Σχήμα 1: Το δέντρο απόφασης για το Πρόβλημα 2.

Αναλύστε το δέντρο του Σχήματος 1, αν οι προτιμήσεις του αποφασίζοντα εκφράζονται

i. (*3 μονάδες*) από το κριτήριο του Bayes,

ii. (*5 μονάδες*) από την συνάρτηση χρησιμότητας $u(x) = x^2 - 100$,

iii. (*5 μονάδες*) από την συνάρτηση χρησιμότητας $u(x) = 2\sqrt{x}$.

Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις να βρείτε την προτεινόμενη στρατηγική και να ενημερώσετε το δέντρο κατάλληλα αναφέροντας και τη μέση ωφέλεια/χρησιμότητα σε κάθε κόμβο.

Πρόβλημα 3. (**12 μονάδες**) Ένας επενδυτής έχει αρχικό κεφάλαιο K ευρώ και σκέφτεται να επενδύσει όλο το κεφάλαιο αυτό σε μετοχές μιας εταιρείας. Κατόπιν μελέτης, αποφασίζει ότι η απόδοση των μετοχών μπορεί να μοντελοποιηθεί σαν μια συνεχή τυχαία μεταβλητή r.

i. (*6 μονάδες*) Έστω ότι η συνάρτηση χρησιμότητας του επενδυτή είναι η $u(x) = \sqrt{x}$, κι έστω ότι η απόδοση r ακολουθεί ομοιόμορφη κατανομή στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, για κάποιες παραμέτρους α, β. Υπολογίστε τη μέση χρησιμότητα αν γίνει η επένδυση, ως συνάρτηση των παραμέτρων K, α, και β. Αν $\alpha = -0.05$, και $\beta = 0.1$, θα γίνει τελικά η συγκεκριμένη επένδυση;

ii. (*6 μονάδες*) Έστω τώρα ότι η συνάρτηση χρησιμότητας του επενδυτή είναι η $u(x) = x$, κι έστω ότι η απόδοση r ακολουθεί μια κατανομή στο διάστημα $[\alpha, \beta]$, με συνάρτηση πυκνότητας πιθανότητας $f(r)$. Αν η μέση τιμή της r είναι $\mu = E[r]$, και χωρίς να γνωρίζετε τίποτα περαιτέρω για την μορφή της f, υπολογίστε τη μέση χρησιμότητα ως συνάρτηση των παραμέτρων K και μ. Σχολιάστε πώς εξαρτάται η απόφαση του επενδυτή να κάνει την επένδυση από την τιμή μ.

Πρόβλημα 4. (**10 μονάδες**) Ένας παίκτης σε ένα τηλεοπτικό παιχνίδι τύπου "Deal", έχει αυτή τη στιγμή εξασφαλίσει ένα κεφάλαιο 6000 ευρώ και σκέφτεται την επόμενη κίνηση. Ο παρουσιαστής του λέει ότι μπορεί είτε να σταματήσει και να αποχωρήσει, είτε να διαλέξει ένα από 3 κουτιά που βρίσκονται στο πλατό το περιεχόμενο του οποίου θα προστεθεί στο κεφάλαιο που ήδη έχει και μπορεί να είναι είτε θετικό είτε αρνητικό ποσό. Ο παρουσιαστής τον ενημερώνει ότι το ένα κουτί έχει 5000 ευρώ, το άλλο έχει -2000 ευρώ, ενώ το τρίτο έχει -3000 ευρώ (δηλαδή τα δύο τελευταία κουτιά θα του επιφέρουν απώλεια 2000 και 3000 ευρώ αντίστοιχα).

Ο παίκτης σκέφτεται ότι αν αποφασίσει να προχωρήσει, αναγκαστικά θα διαλέξει ένα κουτί στην τύχη (ισοπίθανα) καθώς δεν γνωρίζει τίποτα για τα περιεχόμενα των κουτιών. Έστω ότι για τον συγκεκριμένο παίκτη ο συντελεστής αποφυγής κινδύνου είναι πάντα αυστηρά αρνητικός, δηλαδή ισχύει $\tau(x) < 0$ για κάθε x. Μπορούμε μόνο με αυτή την πληροφορία να αποφανθούμε για το αν πρέπει να αποχωρήσει με τα 6000 ευρώ ή να συνεχίσει; Αν ναι, εξηγήστε ποια επιλογή θα κάνει ο αποφασίζων. Αν όχι, δικαιολογήστε την απάντησή σας.

Πρόβλημα 5. (**15 μονάδες**) Έστω ότι θέλετε να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας για περίπτωση κλοπής για 1 έτος. Το αυτοκίνητό σας έχει συνολική αξία V ευρώ. Σας δίνεται όμως η δυνατότητα να αγοράσετε ένα πρόγραμμα μερικής κάλυψης στο οποίο εσείς θα διαλέξετε μέχρι ποιο ποσό θα αποζημιωθείτε. Όσο μικρότερο το ποσό, τόσο πιο χαμηλά και τα ασφάλιστρα. Πιο συγκεκριμένα εσείς διαλέγετε το ποσό της αποζημίωσης r, για το οποίο πρέπει να ισχύει $r \leq V$, και πληρώνετε για ασφάλιστρα $a \cdot r$ ευρώ, για κάποιο $a \in (0, 1)$. Αν στο διάστημα του 1 έτους κλαπεί το αμάξι σας, η ασφαλιστική εταιρεία σας αποζημιώνει με το ποσό των r ευρώ.

Έστω ότι με βάση κάποια στατιστικά στοιχεία της περιοχής γνωρίζετε ότι υπάρχει πιθανότητα $p = 1\%$ να κλαπεί το αυτοκίνητό σας. Υποθέστε επίσης ότι η συνάρτηση ωφέλειας σας είναι η $u(x) = \sqrt{x}$, για $x \geq 0$, όπου το όρισμα x συμπεριλαμβάνει και την αξία του αυτοκινήτου σας, δηλαδή αν δεν κάνετε την ασφάλεια και το αμάξι σας δεν κλαπεί, η ωφέλειά σας θα είναι $u(V)$.

i. (*9 μονάδες*) Ποιο είναι το καλύτερο ποσό αποζημίωσης $r > 0$ που σας συμφέρει να αγοράσετε συναρτήσει του V και του a;

ii. (*3 μονάδες*) Υπολογίστε το καλύτερο ποσό αποζημίωσης $r > 0$ που σας συμφέρει να αγοράσετε και τη μέση χρησιμότητά σας για αυτό το r συναρτήσει του V, όταν $a = 0.01$.

iii. (*3 μονάδες*) Υπολογίστε το καλύτερο ποσό αποζημίωσης $r > 0$ που σας συμφέρει να αγοράσετε και τη μέση χρησιμότητά σας για αυτό το r συναρτήσει του V, όταν $a = 0.1$.